

# Aarão Melo Lopes

Currículo — três versões no mesmo ficheiro

Este PDF junta **três currículos distintos**, não três cópias. Escolha a secção conforme o contexto; ignore as outras.

| pág. | versão             | para quem                                                     |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2    | Executivo (1 pág.) | Recrutadores e empresas — formação, competências, resultados. |
| 3–4  | Parcerias (2 pág.) | Primeiro contacto com laboratórios, indústria ou criadores.   |
| 5–7  | Académico (3 pág.) | Professores, grupos de pesquisa e quem pediu detalhe.         |

As versões também existem em separado: `cv-executivo.pdf`, `cv-parcerias.pdf`, `cv-academico.pdf`.

---

## Versão 1 de 3 — Executivo

1 página · para recrutadores e empresas

Resumo: formação, competências, sistemas e o que já se verifica.

---

# Aarão Melo Lopes

Engenheiro Eletricista | Sistemas | Matemática Aplicada

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com · goldenkingdom.../repo.git

---

## Perfil

Engenheiro eletricista (UFRR) e mestrado em Ciência da Computação (IME-USP, créditos). Construo software de sistemas em C e a documentação que o verifica. Procuro colaboração em laboratório, indústria ou engenharia de software.

---

## Formação

### Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020–2022

Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em 8/9 disciplinas. Trabalho teórico e sistemas no lugar da dissertação formal — disponível sob consulta.

### Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011–2018

Média **8,66**. TCC nota 10 (controlo de motor / inversores), recomendação de publicação. Monitoria: **473 h** (Cálculo e Álgebra Linear).

---

## Competências

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · assembly · armazenamento persistente em disco · máquinas virtuais · testes automatizados · documentação técnica

---

## Projetos em destaque

- **Bateria de verificação** — 328 testes em C a zero; CI bloqueia publicação se falhar.
- **Máquina de uma instrução** — VM com ISA mínima de uma única instrução, sem estado auxiliar (sem `.bss`).
- **Orquestração de agentes** — `broca-so`: runtime fixo (imutável em execução) e passagem de estado entre agentes.
- **Motor de xadrez + compilador** — sistemas próprios, repositório público.

---

## Software desenvolvido

Compilador multi-formato, VM de pilha, núcleo mínimo, banco persistente em disco sem *malloc*, assistente local sem modelo externo. Stack: C, POSIX, Git.

**Dual Sort** — ordenação que corre *no disco*, sem memória dinâmica e sem uma comparação: a ordem lê-se em vez de se produzir. Guardando o caminho, a operação é reversível e **não apaga um bit** — 0 contra 25,6 milhões na forma destrutiva, medido. Ordenar e cortar mostram-se duais, e o corte constrói-se por uma rotação de meia volta.

---

## Pesquisa (documentação pública)

Três volumes abertos (Teoria 60 pp. · Catálogo 457 pp. · narrativa 365 pp.): álgebra com prova escrita e teste executável por afirmação.

Ainda sem adoção externa nem citações independentes.

## O que procuro

---

Laboratório ou indústria (materialização de interface / compósito modelado); engenharia de software (agentes em produção); equipas de jogo/cinema (mundo já escrito).

documentação · <https://goldenkingdom.patriatechnology.com/repo.git> · CC BY 4.0 / MIT

---

## Versão 2 de 3 — Parcerias

2 páginas · primeiro contacto

Para laboratórios, indústria e criadores. Pedido concreto; propostas I–III em forma curta.

---

## Aarão Melo Lopes

*Engenheiro Eletricista / Matemática Aplicada & Engenharia de Sistemas*

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com

## O que faço e o que procuro

---

Trabalho na fronteira entre álgebra e sistemas: a dualidade como memória da divisão — guardar a metade que a divisão deitaria fora. Em três volumes: a **Teoria** afirma; o **Catálogo** mede corpo a corpo (*o que não é citado não é testado*); o **Enredo** conta a mesma estrutura sem uma fórmula. Resultado actual: 60 + 457 + 365 pp., 328 testes a zero, seis sistemas. Procuro parceiros onde ainda não corre sozinho.

## Em que pé está cada coisa

---

| estado       | o que é                                                                                                            | onde                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| demonstrado  | 21 enunciados com prova escrita                                                                                    | <i>Teoria</i> , 58 pp.                         |
| medido       | 328 testes em C; a bateria sai a zero                                                                              | <i>Catálogo</i> e <i>tests/</i>                |
| implementado | ISA de uma instrução (MOVE); banco sem <i>malloc</i> ; assistente sem modelo externo; compilador e motor de xadrez | <i>banco/</i> , <i>broca-so</i> , <i>chess</i> |
| proposto     | liga grafeno–estanho; Headjack; CristalChain; jogo a partir do GDD                                                 | propostas abaixo                               |

---

## Produção

---

### Três volumes — teoria, medição, narrativa

2026, em curso

- **Teoria** (60 pp.) — 21 enunciados e 21 provas; uma definição (corpo dual).
- **Catálogo** (457 pp.) — bestiário: cada corpo com a sua régua e a sua dinâmica; medidores citados nominalmente. É o *embaixo*: onde afirmação e narrativa se encontram e se medem.
- **Enredo** (365 pp.) — a mesma estrutura como mito de xadrez: Cristal (23 lances) e Quasicristal (128 cantos do Cruzeiro); semente no *gambito recusado*.
- **328 medidores em C** — 328 verdes, 0 falhas; 131 só com aritmética inteira.
- **Dois artigos auto-contidos** — *O corpo estelar* (19 pp.), a especificação do sistema: de uma única exigência derivam-se o coeficiente da equação de campo, a dimensão quatro, o termo cosmológico, o factor  $8\pi$  e as constantes em função da régua. E *Dual Sort* (6 pp.), a ordenação sem comparações.

### Sistemas construídos

abr.–ago. 2026

Compilador, VM de pilha, núcleo, orquestração de agentes (*broca-so*), motor de xadrez e corpo teórico. Publicação com portão de verificação.

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · MOVE · I/O sem *malloc* · assembly/\_start

## Formação

---

### Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em oito das nove disciplinas. O corpo teórico e os sistemas substituíram a dissertação formal — disponível sob consulta.

## Extensão — IME-USP

verão 2021

Cálculo no  $\mathbb{R}^n$  e Espaços Métricos (60 h cada); frequência 100 %.

## Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média **8,66** · 4201 horas. Nota 10 em Cálculo, Eletromagnetismo, Conversão de Energia; acima de 9 em Álgebra Linear, Cálculo Numérico, Estatística, Métodos Matemáticos.

## TCC: Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Nota 10 da banca, recomendação de publicação. A tabela de comutação é, em 2026, o corpo mínimo da teoria (MOVE, sem estado).

## Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo I (108 h) e Álgebra Linear I no curso de Matemática (365 h).

## Propostas — onde procuro parceiros

---

### I. Headjack + liga grafeno–estanho

engenharia

Formalismo e máquina já correm. Liga em `tests/liga.c`, Headjack em `tests/headjack.c`: campo, núcleo do operador, limites do que se vê.

**O que preciso do parceiro:** bancada para a liga; engenharia para agentes em produção.

### II. Mundo do Enredo — jogo e cinema

criação

365 pp., 26 partes, 148 capítulos; GDD no catálogo. Vitória: o *mate que não mata* — reacoplar as duas mãos, resíduo zero, relógio a correr.

**O que preciso do parceiro:** equipa de jogo/cinema; trago o mundo e a coerência.

### III. CristalChain — livro-razão cuja cifra conserva

distribuído

Cifra forçada: ouro branco ( $\det = +1$ ) conserva; a família metálica ( $\det = -1$ ) anti-conserva. **O que esta proposta abre:** a álgebra e os medidores. **O que ela não inclui:** rede, nós e consenso — *o que se propõe aqui é a cifra e a paragem, não um sistema distribuído*, e por si só isto não é uma blockchain nem resolve dupla despesa.

**O que preciso do parceiro:** sistemas distribuídos / consenso.

## Colaboração

---

Meço em vez de argumentar. **Presencial:** grupo, bancada e prazo — escreva-me. **Remota:** CC BY 4.0 / MIT; pode avançar sem combinar.

### Documentos e código

teoria.pdf · catalogo.pdf · enredo.pdf · livro.pdf

git clone <https://goldenkingdom.patriatechnology.com/repo.git>

CC BY 4.0 (textos) · MIT (código)

---

## Versão 3 de 3 — Acadêmico

3 páginas · research statement resumido

Para professores e grupos de pesquisa. Mais prosa, propostas e ligação TCC→teoria.

---

# Aarão Melo Lopes

*Engenheiro Eletricista / Matemática Aplicada & Engenharia de Sistemas*

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com

---

## O que faço

A dualidade é a memória da divisão: guardar a metade que se ia deitar fora, e tornar a divisão reversível. Em termos técnicos — um **corpo dual**  $(V, V^*, J)$  e duas leis bem tipadas ( $1^\dagger = -1$ ,  $T^\dagger = -T$ ). Cada afirmação vem com um teste em C que a pode desmentir.

Três volumes, um papel cada: a **Teoria** afirma; o **Catálogo** é o *embaixo* — bestiário onde cada corpo tem régua e dinâmica, e *o que não é citado não é testado*; o **Enredo** *não inventa matemática* — conta-a, na linguagem do xadrez. Começou na graduação (hipercomplexos), atravessou o IME-USP, e é hoje  $60 + 457 + 365$  pp., 328 testes a zero e seis sistemas.

Dois factos que ligam o percurso:

- Um contador de bits de 33 linhas, anterior à teoria, foi reencontrado por ela e medido propriedade a propriedade.
- A tabela de comutação do TCC de 2018 (inversor de três níveis) coincide com a ISA mínima do catálogo: uma instrução MOVE(destino, sentido), sem estado auxiliar.

**O que já se verifica hoje (sem adoção externa ainda):** repositório público, documentos com páginas fixas, bateria a zero, publicação com portão. Não há ainda citações nem utilizadores em produção fora da bancada.

**Em que pé está cada coisa**

| estado       | o que é                                                                                     | onde                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| demonstrado  | 21 enunciados com prova escrita                                                             | <i>Teoria</i> , 58 pp.                         |
| medido       | 328 medidores em C; a bateria sai a zero                                                    | <i>Catálogo</i> e <i>tests/</i>                |
| implementado | MOVE; banco sem <i>malloc</i> ; assistente sem modelo externo; compilador e motor de xadrez | <i>banco/</i> , <i>broca-so</i> , <i>chess</i> |
| proposto     | liga grafeno-estanho; Headjack; CristalChain; jogo (GDD)                                    | propostas adiante                              |

---

## Produção

Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (60 pp.) — 21 enunciados e 21 provas; uma definição — o corpo dual.
- **Catálogo** (457 pp.) — corpos um a um; medidores citados; GDD do reino; CristalChain, ISA, liga, Headjack.
- **Enredo** (365 pp.) — mito re-encenado a cada partida: Operador de duas mãos; Cristal (23 lances) e Quasicristal (128 cantos); vitória = *mate que não mata*, resíduo zero com o relógio a correr. 26 partes, 148 capítulos.
- **328 medidores em C** — 328 verdes, 0 falhas; 131 só com aritmética inteira.

- **Dois artigos auto-contidos** — *O corpo estelar* (19 pp.), a especificação do sistema: de uma única exigência derivam-se o coeficiente da equação de campo, a dimensão quatro, o termo cosmológico, o factor  $8\pi$  e as constantes em função da régua. E *Dual Sort* (6 pp.), a ordenação sem comparações.

### ***O sistema dos números hipercomplexos* — livro próprio**

graduação

Semente:  $\hat{z}^2 = -1$  e  $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$  — hoje as duas leis.

### ***Álgebra Bilinear* — notas próprias**

graduação

$f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$  — a matriz como leitura numa base.

### **Seis sistemas construídos**

abr.–ago. 2026

Compilador, VM, núcleo, **broca-so**, motor de xadrez, corpo teórico.

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · MOVE · sem *malloc* · `_start`

## **Formação**

---

### **Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP**

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em oito das nove. O corpo teórico e os sistemas substituíram a dissertação formal — disponível sob consulta.

Análise de Algoritmos · Teoria dos Grafos · Representações Hierárquicas · Processamento de Imagens usando Grafos · Visão e Processamento de Imagens · Modelos Probabilísticos em Grafos · Computação Paralela e Distribuída · Computação Gráfica.

### **Extensão — IME-USP**

verão 2021

Cálculo no  $\mathbb{R}^n$  e Espaços Métricos (60 h cada); frequência 100 %.

### **Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR**

2011 – 2018

Média **8,66** · 4 201 horas. Nota 10 em: Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia. Acima de 9: Estatística · Química Geral · Cálculo Numérico · Métodos Matemáticos · Geometria Analítica · Álgebra Linear · Geração de Energia.

## **Trabalho de conclusão e docência**

---

### ***Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico***

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Susset Guerra Jiménez. Nota 10 da banca, recomendação de publicação.

Cada fase  $\{-1, 0, +1\}$ : 27 estados, 19 vetores, seis pares redundantes — a redundância do ponto médio é a dualidade; o DTC sem histórico é o MOVE da Proposta I.

### **Monitoria — 473 horas**

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo I (108 h) e Álgebra Linear I no curso de Matemática (365 h).

## **Proposta I — engenharia**

---

### ***Headjack* + liga grafeno–estanho**

proposta aberta

Interface sem linguagem intermédia: formalismo (par leitura/escrita, régua, dinâmica) já escrito; máquina MOVE já corre.

- **Headjack** (`tests/headjack.c`) — leitura não invasiva (Faraday, Lenz, Poynting); limites do operador corrente→campo (núcleo; o que não tem dual não atravessa).
- **Liga** (`tests/liga.c`) — grafeno + estanho: percolação, salto  $\sim 10^{14}$ , janela de casamento; modelo calculado, bancada por fazer.

**O que preciso do parceiro:** bancada/indústria para a liga; software para agentes em produção (**broca-so** já orquestra; falta produção).

## Proposta II — jogo e cinema

---

### O Enredo — a partida sem fim

disponível para colaboração

Não é campanha com roteiro: é mito que cada partida re-encena. Semente: o *gambito recusado* — quem aceita ganha material e paga o centro; quem recusa fica largo; a oferta fica de pé. Duas metades (terra/floresta/mar e Fortaleza/Alfândega/ Telescópio/Fábrica). GDD no catálogo: dois zeros no HUD (resíduo e relógio); vitória =  $\Gamma = 0$  com o pulso a correr — não o flatline.

**O que preciso do parceiro:** equipa de jogo ou cinema. Trago o mundo; aceito qualquer posição.

## Proposta III — registo distribuído

---

### *CristalChain* — livro-razão cuja cifra conserva

proposta aberta

No enredo é o *ouro externo*: acrescenta sem tirar a ninguém. Na álgebra: cifra forçada pelo determinante — ouro branco ( $\det = +1$ ) conserva; metais ( $\det = -1$ ) anti-conservam. Paragem interna (órbita finita / período de Pisano), não gás externo.

**O que esta proposta abre:** a álgebra e os medidores (`ouro_branco.c`, `smartcontract.c`). **O que ela não inclui:** rede, nós e consenso — *o que se propõe aqui é a cifra e a paragem, não um sistema distribuído*. Por si só isto não é uma blockchain nem resolve dupla despesa.

**O que preciso do parceiro:** sistemas distribuídos / consenso.

## Como trabalho e como colaborar

---

- Meço em vez de argumentar — cada afirmação com um teste que a pode derrubar.
- **Presencial:** grupo, bancada e prazo — escreva-me.
- **Remota:** CC BY 4.0 / MIT; pode avançar sem combinar.

### Documentos e código

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| teoria   | .../docs/teoria.pdf    | (58 pp.)  |
| catálogo | .../docs/catalogo.pdf  | (457 pp.) |
| enredo   | .../docs/enredo.pdf    | (365 pp.) |
| código   | git clone .../repo.git |           |

CC BY 4.0 (textos) · MIT (código)